

金坝金矿床的构造控矿特征与找矿研究

黄河, 郝风云, 苟天宇, 李静文
哈巴河金坝矿业有限公司, 新疆 阿勒泰 836700

摘要: 托库孜巴依-金坝矿区位于中国新疆哈巴河县东北约15公里处, 本文综述金坝金矿床的地质背景、矿床特征、矿石类型及矿物组成。重点分析矿区内的构造控矿特征, 包括构造格架、主要断裂特征及其对矿体分布的影响, 以及构造活动与成矿作用之间的关系。基于上述研究, 提出针对金坝金矿床的找矿标志, 包括断裂构造带、岩浆岩外接触带、特定岩性与矿化关系的找矿标志, 以及地球物理与地球化学异常的找矿指引, 同时还讨论适用于该矿区的找矿方法与技术, 如地质填图、地球物理与地球化学勘探、遥感技术与GIS的应用。

关键词: 金坝金矿床; 构造控矿特征; 找矿标志; 找矿方法与技术; 新疆哈巴河县

中图分类号: P618.51

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 22-0123-3

Structural ore controlling characteristics and prospecting research of Jinba gold deposit

HUANG He, HAO Feng-yun, GOU Tian-yu, LI Jing-wen

Habahe Jinba Mining Co., Ltd., Altai 836700, China

Abstract: The Tokuzibayi Jinba mining area is located about 15 kilometers northeast of Habahe County, Xinjiang, China. This article summarizes the geological background, deposit characteristics, ore types, and mineral composition of the Jinba gold deposit. Focus on analyzing the structural ore controlling characteristics within the mining area, including the structural framework, main fault features and their impact on the distribution of ore bodies, as well as the relationship between structural activity and mineralization. Based on the above research, prospecting indicators for the Jinba gold deposit are proposed, including fault structural zones, magma rock external contact zones, prospecting indicators for specific rock types and mineralization relationships, as well as prospecting guidelines for geophysical and geochemical anomalies. At the same time, prospecting methods and technologies applicable to the mining area are also discussed, such as geological mapping, geophysical and geochemical exploration, remote sensing technology, and GIS applications.

Keywords: Jinba gold deposit; Structural ore control characteristics; Ore finding signs; Mining methods and techniques; Habahe County, Xinjiang

金矿资源在全球经济中占据重要地位, 而我国作为世界上的重要金矿生产国之一, 其金矿资源的勘查与开发对于国家经济发展具有重要意义。托库孜巴依-金坝矿区作为新疆地区重要的金矿产地, 不仅拥有丰富的金矿资源, 而且在地质构造上具有典型性和代表性, 通过对该矿区的深入研究, 能够更好的理解区域内的成矿规律, 为类似地质条件下的金矿勘查提供理论支持和技术指导。本文旨在通过详细分析金坝金矿床的构造控矿特征, 总结出有效的找矿标志与技术方法, 以期为后续的矿产资源勘查工作提供参考。

1 金坝金矿床概述

1.1 矿区地质背景

金坝金矿床位于新疆哈巴河县东北约15公里处, 该矿区的地质背景复杂, 出露地层主要为泥盆纪的阿勒泰组、托克萨雷组和阿舍勒组, 地层呈NW-SE向带状分布。赋矿地层主要为阿勒泰组, 位于矿区中部, 沿着剪切带方向分布, 岩性包括变质砂岩、绢云母千枚岩和结晶石灰岩等。矿床受玛尔卡库里断裂控制, 构造格架总体呈NW走向, 矿体主要产在F7和F9以及F9和F10断层的次级断裂系统内, 走向与断裂带一致。矿区内岩浆岩出露面积较广, 其中哈巴河杂岩体规模最大, 岩性主要为斜长花岗岩, 闪长岩脉、花岗斑岩

脉也较为发育, 与哈巴河岩体呈侵入接触关系, 受断裂控制, 金矿化一般发育在哈巴河岩体外接触带上和中性岩脉内。

1.2 矿床地质特征

金坝金矿床的地质特征表明, 矿化赋存于蚀变闪长岩脉中, 矿体顶底板围岩岩性均为蚀变斜长花岗岩。金坝南矿带主要产于哈巴河岩体外接触带的中泥盆统阿舍勒组上亚组第二岩性段中, 虽然岩性主要为绢云绿泥千枚岩和黄铁矿化变质长石石英砂岩, 但主要含矿岩石为闪长岩, 局部近地表也可见到变砂岩含矿现象。金矿体由含金黄铁矿石英脉和含金蚀变岩组成, 属于石英脉与蚀变破碎带混合型金矿体(见图1)。

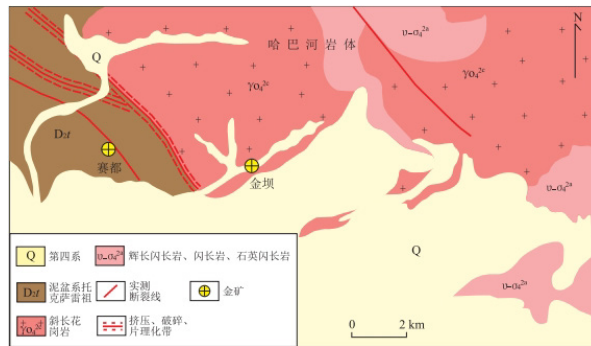


图1 新疆金坝金矿区域地质简图

1.3 矿石类型及矿物组成

金坝金矿床的矿石自然类型可分为氧化矿石和原生矿石。原生金属矿物主要为黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、磁铁矿和自然金; 非金属矿物主要为石英、长石、角闪石、黑云母、绢云母、绿泥石等^[1]。根据矿石的矿物成分和容矿岩石的性质, 可将矿石类型划分为含金蚀变闪长岩脉型、含金蚀变岩

收稿日期: 2024-09

作者简介: 黄河, 男, 生于1986年, 甘肃高台人, 本科, 地质工程师, 研究方向: 资源勘查及矿业开发。

型(蚀变砂岩型、蚀变千枚岩型、蚀变糜棱岩型) 和含金石英脉型三个主要类型(见图2)。

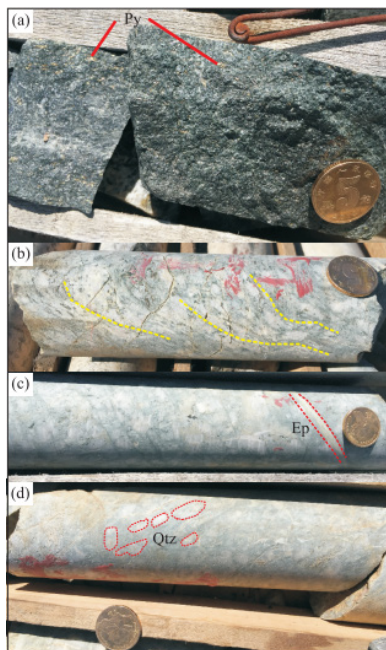


图2 金坝金矿蚀变岩石钻孔岩心特征

2 金坝金矿床构造控矿特征

2.1 构造格架及主要断裂特征

金坝金矿床位于复杂的地质构造背景中, 其构造格架主要由一系列NW走向的断裂系统构成, 断裂系统对矿床的分布和形态起着决定性作用。矿区内最显著的断裂是玛尔卡库里断裂, 不仅是区域性的控矿构造, 也是矿区的主要导矿构造。玛尔卡库里断裂呈NW-SE向延伸, 具有长期活动的特点, 对矿区的地质演化和成矿过程产生了深远影响。

除玛尔卡库里断裂外, 矿区内还发育有多条次级断裂, 如F7、F9和F10等断层, 次级断裂与主断裂相互交织, 形成复杂的断裂网络。次级断裂不仅为成矿热液提供运移通道, 还控制矿体的具体赋存位置, 矿体主要产于F7和F9以及F9和F10断层之间的次级断裂系统内, 次级断裂的走向与主断裂带一致, 倾角较陡, 一般大于75°, 为矿体的形成提供有利的构造条件。

在断裂系统的影响下, 矿区的地层和岩浆岩也呈现出特定的分布规律^[2]。地层主要呈NW-SE向带状分布, 赋矿地层主要为阿尔泰组, 位于矿区中部, 沿着剪切带方向分布; 岩浆岩则以哈巴河杂岩体为主, 岩性主要为斜长花岗岩, 闪长岩脉、花岗斑岩脉也较为发育, 岩浆岩与哈巴河岩体呈侵入接触关系, 受断裂控制, 金矿化一般发育在哈巴河岩体外接触带上和中性岩脉内。

2.2 矿体与构造的关系

金坝金矿床的矿体与构造之间存在着密切的空间关系^[3]。矿体主要赋存于蚀变闪长岩脉中, 这些闪长岩脉的走向、倾角和产状均受断裂系统的控制, 矿体顶底板围岩岩性均为蚀变斜长花岗岩, 表明矿体的形成与岩浆活动密切相关。

矿体在断裂带内的分布具有一定的规律性。在南矿带, 金坝金矿床的矿体主要产于哈巴河岩体外接触带的中泥盆统

阿舍勒组上亚组第二岩性段的蚀变闪长岩中, 局部近地表区域也可见到矿化现象出现在绢云绿泥千枚岩和黄铁矿化变质长石英砂岩中。矿体由含金黄铁矿石英脉和含金蚀变岩组成, 属于石英脉与蚀变破碎带混合型金矿体。矿体的形态、规模和产状均受断裂构造的影响, 呈现出透镜状、似层状和串珠状等特征。此外, 矿体与构造的关系还体现在矿化强度的变化上。

2.3 构造活动与成矿作用

金坝金矿床的成矿作用与构造活动密切相关, 在成矿过程中, 构造活动不仅为成矿热液提供运移通道和储存空间, 还控制成矿物质的来源和沉淀条件。

成矿热液主要来源于岩浆水和大气降水的混合。在岩浆活动过程中, 岩浆水携带大量的成矿物质进入地壳浅部, 随着岩浆活动的减弱和停止, 大气降水开始渗入岩浆房和断裂系统, 与岩浆水混合形成成矿热液, 成矿热液在断裂系统内运移过程中, 不断与围岩发生交代作用, 萃取了围岩中的成矿物质。当成矿热液运移到有利的构造部位时, 由于温度、压力和化学条件的改变, 成矿物质开始沉淀形成矿体, 这些有利的构造部位往往位于断裂带的交汇点、转折端或虚脱空间内, 具有良好的渗透性和还原环境, 成矿热液中的金元素与其他成矿物质一起沉淀下来, 形成金坝金矿床。构造活动还通过影响围岩的蚀变作用间接控制成矿作用, 在断裂带内, 围岩经历了强烈的蚀变作用, 如绢云母化、硅化、绿泥石化等, 蚀变作用不仅改变围岩的物理化学性质, 还为成矿物质的沉淀提供有利的条件。

2.4 构造控矿模式分析

综合以上分析, 金坝金矿床的构造控矿模式可以概括为“断裂控矿、岩浆热液成矿、蚀变作用辅助”。在这一模式下, 断裂系统作为主要的控矿构造, 不仅控制矿体的分布和形态, 还为成矿热液提供运移通道和储存空间, 岩浆活动则为成矿提供了丰富的成矿物质和热源, 形成了成矿热液, 蚀变作用则通过改变围岩的物理化学性质, 为成矿物质的沉淀提供了有利的条件。

具体来说, 金坝金矿床的成矿过程可以分为三个阶段: 岩浆期后热液阶段、大气降水混入阶段和成矿物质的沉淀阶段。在岩浆期后热液阶段, 岩浆水携带成矿物质进入地壳浅部, 形成了初始的成矿热液, 随着岩浆活动的减弱和停止, 大气降水开始渗入岩浆房和断裂系统, 与岩浆水混合形成新的成矿热液。在成矿物质的沉淀阶段, 成矿热液在断裂带内运移过程中与围岩发生交代作用, 萃取了围岩中的成矿物质, 当成矿热液运移到有利的构造部位时, 由于温度、压力和化学条件的改变, 成矿物质开始沉淀形成矿体。

3 基于金坝金矿床构造控矿特征的找矿标志

3.1 断裂构造带及其次级断裂的找矿指示

在金坝金矿床的构造控矿特征中, 断裂构造带及其次级断裂系统对矿体的分布和赋存具有显著的控制作用。主要断裂玛尔卡库里断裂及其次级断裂F7、F9和F10等, 构成矿区的控矿构造格架。断裂带不仅为成矿热液提供运移通道, 还决定矿体的具体位置, 根据地质勘探数据, 次级断裂F7和F9之间的矿体长度可达500m以上, 而F9和F10之间的矿体长度则在300m至400m之间。矿体的倾角普遍大于

75°，显示与断裂带的密切关系。在实际勘探中，分析断裂带的延伸方向、倾角和断层泥的化学成分，能够预测矿体的分布，例如F7断层带中的矿体显示出较高的金品位，平均金品位可达3克/吨以上，而F9断层带的矿体金品位则相对较低，平均在1.5克/吨左右。因此，断裂构造带的详细地质测绘和地球物理探测是寻找新矿体的重要手段^[4]。

3.2 岩浆岩外接触带与中性岩脉的找矿意义

岩浆岩外接触带和中性岩脉在金坝金矿床中具有重要的找矿意义。哈巴河杂岩体作为矿区内规模最大的岩浆岩体，其外接触带和中性岩脉是金矿化的主要发生地。地质研究表明，哈巴河杂岩体的斜长花岗岩与周围的泥盆纪地层接触带上，金矿化作用尤为显著，在这些接触带上，岩浆岩的侵入作用导致了周围岩石的热液蚀变，形成有利于金沉淀的物理化学环境。中性岩脉，如闪长岩脉和花岗斑岩脉，其出露长度一般小于1000m，宽度在1m至3m之间，与主构造线走向一致，为300°~330°，倾向SW，倾角大于75°。岩脉常作为含金石英脉的赋矿围岩，其内的金矿化强度与岩脉的规模和岩浆活动的性质密切相关，因此在岩浆岩外接触带和中性岩脉的详细地质调查和地球化学采样是寻找金矿的重要方法。

3.3 特定岩性与矿化关系的找矿标志

特定岩性与矿化关系在金坝金矿床中表现为明显的找矿标志。矿化主要赋存于蚀变闪长岩脉中，而矿体顶底板围岩岩性均为蚀变斜长花岗岩。值得注意的是，在金坝南矿带，主要是闪长岩含矿，其蚀变特征如绢云母化、硅化、绿泥石化等，是寻找金矿的重要标志。此外，局部近地表区域可见变砂岩含矿现象，尤其是绢云绿泥千枚岩和黄铁矿化变质长石石英砂岩，这两种岩石也是矿体的主要赋矿岩性之一。地质勘探数据显示，绢云母千枚岩中的金品位平均可达2克/吨，而黄铁矿化变质长石石英砂岩中的金品位则更高，平均可达5克/吨以上。因此，对特定岩性的详细地质描述和地球化学分析是识别矿化潜力的关键步骤。

4 金坝金矿床找矿方法与技术

4.1 地质填图与构造解析技术

地质填图与构造解析技术是金坝金矿床找矿的基础方法，对矿区进行详尽的地质填图，能够直观地展示地层、岩浆岩、断裂构造等地质要素的空间分布特征^[5]。在地质填图过程中，采用1:5000的比例尺进行野外实测，结合无人机航拍和卫星遥感数据，确保地质图的准确性和完整性。构造解析则侧重于对断裂构造的详细研究，通过测量断裂带的走向、倾向、倾角等参数，结合断层泥的化学成分分析，揭示断裂带的活动历史和控矿机制，例如玛尔卡库里断裂及其次级断裂F7、F9、F10等，通过地质填图和构造解析，明确其对矿体分布和赋存的控制作用，还利用GIS技术将地质填图数据数字化，构建三维地质模型，为后续的找矿工作提供直观的地质构造框架。

4.2 地球物理勘探方法

在金坝金矿床的找矿过程中，地球物理勘探方法发挥重要作用，其中高精度磁法测量能够探测地下磁性异常，为确定岩浆岩的分布和构造提供依据。在矿区内，磁异常强度在100nT至500nT之间，与哈巴河杂岩体等岩浆岩的分布相

对应，对磁异常的分析，能推断出地下构造的形态和走向。电法勘探也是常用的地球物理方法之一，激发极化法能够探测地下的电性异常，对于寻找金属矿体具有较高的灵敏度。在金坝金矿床，极化率在2%至5%之间的区域往往与金矿化带相对应，对极化率异常的分析，能确定矿体的大致位置和规模。此外，重力测量也可用于找矿，矿区内重力异常值在-10mGal至10mGal之间，与地下地质构造和矿体的分布密切相关，对重力异常的分析，能推断出地下密度变化情况，为找矿提供重要线索。

4.3 地球化学勘探技术

通过采集土壤、岩石和水系沉积物等样品，分析其中金及伴生元素的含量和分布特征，圈定异常区，为找矿提供线索。在金坝金矿床中，地球化学勘探技术主要采用土壤测量和岩石测量两种方法。土壤测量通过采集地表0~20cm的土壤样品，分析Au、Ag、As、Sb、Bi等元素的含量，圈定多个异常区，其中Au含量超过0.01ppm、Ag含量超过0.7ppm的区域被视为重点找矿区。岩石测量则通过对矿区内的岩石样品进行元素分析，识别含金石英脉和蚀变岩的地球化学特征。此外，还利用地球化学剖面测量和同位素地球化学等方法，进一步揭示成矿物质来源和迁移规律，为找矿提供科学依据。

4.4 遥感技术与GIS在找矿中的应用

遥感技术和GIS(地理信息系统)在金坝金矿床找矿中发挥着不可或缺的作用。遥感技术通过卫星和无人机等平台，获取矿区的高分辨率影像和多光谱数据，结合图像处理技术，提取地质构造、植被覆盖、土壤侵蚀等信息，为地质填图和找矿靶区圈定提供辅助。GIS技术则将地质、地球物理、地球化学等多源数据集成为统一的空间数据库，借助空间分析和数据挖掘，揭示矿化作用的空间分布规律和控矿因素。在金坝金矿床中，利用遥感技术识别断裂构造的线性特征和蚀变岩石的色调异常，结合GIS技术构建三维地质模型和找矿决策支持系统，实现找矿信息的可视化和智能化管理。

5 结论

金坝金矿床的研究表明，其构造控矿特征明显，断裂构造带、岩浆岩外接触带及特定岩性与矿化关系为重要找矿标志。多种找矿方法与技术的综合运用，为矿床的勘查提供了有力支持。未来，应进一步深化对该矿床成矿规律的研究，不断改进找矿技术，结合先进的科技手段，提高找矿效率和准确性，同时加强对矿区生态环境的保护，实现矿产资源开发与环境保护的协调发展，为我国金矿资源的可持续利用做出贡献。

参考文献

- [1] 樊忠平, 陈小刚, 张望, 等. 陕西省山阳县刘家峡金矿床构造控矿特征及综合找矿模型[J]. 矿产勘查, 2023, 14(8): 1367-1378.
- [2] 曹进良, 吕书君, 苏康明, 等. 江南造山带南段湖南雪峰金矿田控矿构造解析及找矿预测[J]. 地质通报, 2024(5): 21.
- [3] 邹占春, 王峰, 张红, 等. 烟台张家金矿弧形断裂构造控矿特征及找矿方向研究[J]. 山东国土资源, 2021(11): 002.
- [4] 黄亚, 马建江, 信太岭. 北山裂谷大峪口子铜金矿床地质特征及控矿因素研究[J]. 中国锰业, 2024, 42(2): 56-61.
- [5] 王旭. 洛大金矿地质特征与找矿标志研究[J]. 有色金属设计, 2023, 50(3): 103-106.